

《网络空间安全技术》复习提纲 2025

考试题型：

一、选择题 20 题单项选择题（1 分/题，共 20 分）

二、综合应用分析题 (共 6 题，共 80 分)

1. 网络安全概论

- 网络安全的基本目标：保密性、完整性、可用性、不可抵赖性和可控性， 清楚每个安全目标的含义以及为了达到该安全目标所能采取的措施。
- CIA 安全模型，保密性、完整性、可用性，CIA 三元组

2. 局域网攻击与防御技术

- 网络攻击的分类：主动攻击和被动攻击， 主动攻击和被动攻击的定义，主动攻击有哪些类型，被动攻击有哪些类型？
- 窃听攻击的原理：集线器窃听、MAC 表溢出攻击原理、交换机端口镜像攻击原理及其相应的防御技术
- 截获攻击的原理：MAC 地址欺骗攻击的原理、DHCP 欺骗攻击的原理、ARP 欺骗攻击的原理、生成树欺骗攻击的原理及其各自的防御技术
- 欺骗攻击原理：源 IP 地址欺骗攻击原理、 钓鱼网站实施原理和防御机制

【陈老师部分】

1. Web 攻击

- (1) SQL 注入：工作原理、产生原因、导致的结果、安全防范措施
- (2) XSS 攻击原理（使用 JavaScript 脚本，前端代码，注：此攻击方式也是恶意代码的一种形式）、XSS 的种类、每种 XSS 的攻击流程图、造成的危害，防范措施
- (3) CSRF 攻击原理、攻击流程图、造成的危害，防范措施

2. 防火墙

- (1) 防火墙的定义、功能
- (2) 防火墙的类型：包过滤、状态监测、应用代理和 UTM 等，这些防火墙的

工作原理、优缺点

- (3) 防火墙安全策略与规则配置
- (4) 防火墙的发展趋势

3. 恶意代码

- (1) 恶意代码的定义、危害、生命周期
- (2) 木马病毒的特征
- (3) 勒索病毒的特征
- (4) 蠕虫病毒的特征

【高老师部分】

1. 互联网安全技术

- (1) 路由项欺骗攻击、拒绝服务攻击原理
- (2) 安全路由原理
- (3) 流量管制算法原理
- (4) NAT 原理
- (5) VRRP 原理

2. 虚拟专用网络技术

- (1) VPN 概述基础知识
- (2) 第三层隧道和 IPSec 结构与原理（除协议、安全关联等具体步骤）
- (3) 第二层隧道和 IPSec 结构与原理（除协议、安全关联等具体步骤）
- (4) SSL VPN 结构与原理
- (5) 各类 VPN 的区别、优缺点

3. 入侵检测技术

- (1) IDS 定义、特点、与防火墙差异
- (2) IDS 通用框架
- (3) IDS 类型（异常检测和误用检测）
- (4) IDS 应用方式

【吕老师部分】

1. 数据安全技术

- (1) 当前 8 种数据安全技术的核心原理和功能
- (2) 数据分类分级的法律法规关键条文和应用方法

2. 密码算法及应用

- (1) 密码算法的安全性和现代密码学原则
- (2) 基础密码算法的分类和典型代表算法
- (3) 典型代表算法实现原理和特点
- (4) 消息认证的含义
- (5) 消息认证的各种方案实现原理
- (6) 消息认证各方案的优缺点和解决方案
- (3) 前沿密码算法的功能和特点
- (4) 前沿密码算法的应用

3. 网络安全协议 与 无线局域网安全技术

- (1) 网络安全协议的分类
- (2) 网络安全协议 IPSEC、SSL 的原理和实现方式
- (3) 无线局域网的特点和问题
- (4) 无线局域网 WEP 协议的原理和优缺点
- (5) 无线局域网 TKIP 和 CCMP 协议的原理和优缺点